Т6 $p(x)=\begin{cases}\frac{\theta-1}{x^{\theta}}, & x\geq 1\\ 0, & x<1\end{cases}$; $\Theta=(1,+\infty)$

а) ОМП:

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i,\theta)=\frac{(\theta-1)^n}{\prod_{i=1}^{n}x_i^{\theta}}$$

$$\ln L(\theta)=n\ln(\theta-1)-\theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial\theta}=\frac{n}{\theta-1}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$

$$\tilde{\theta}=1+\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$$ - полученная оценка

$$\frac{\partial^2 \ln\theta}{\partial\theta^2}=-\frac{n}{(\theta-1)^2}<0;\ \forall\theta\in\Theta$$ экв. т. максимума

б)

$\Theta=(1,+\infty)$ – открытое мн-во.

Проверим на сильную регулярность:

1) регулярность:

- $p(x,\theta)\in C^1$ на Θ
- $\int_1^{+\infty}x^{-\theta}(1-(\theta-1)\ln x)dx=\int_1^{+\infty}x^{-\theta}dx-(\theta-1)\int_1^{+\infty}x^{-\theta}\ln x\,dx$

$$= \frac{1}{\theta-1} - (\theta-1)\frac{1}{(\theta-1)^2} = 0$$

$$\cdot\ I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] = \int_1^{+\infty} \frac{\theta-1}{x^\theta}\left(\frac{1}{\theta-1} - \ln x\right)^2 dx =$$

$$= \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^\theta(\theta-1)} - \frac{2\ln x}{x^\theta} + \frac{(\theta-1)\ln^2 x}{x^\theta}\right)dx =$$

$$= \frac{1}{(\theta-1)^2} - 2\frac{1}{(\theta-1)^2} + \underbrace{\int_1^{+\infty}(\theta-1)x^{-\theta}\ln^2 x\,dx}_{I_1} =$$

$$I_1 = (\theta-1)\int_1^{+\infty} x^{-\theta}\ln^2 x\,dx = \int_1^{+\infty}\ln^2 x\,d(-x^{-\theta+1}) =$$

$$= -x^{-\theta+1}\ln^2 x\Big|_1^{+\infty} + 2\int_1^{+\infty} x^{-\theta}\ln x\,dx = \frac{2}{(\theta-1)^2}$$

$$= \frac{1}{(\theta-1)^2} - 2\frac{1}{(\theta-1)^2} + \frac{2}{(\theta-1)^2} = \frac{1}{(\theta-1)^2}$$

$I(\theta) > 0 \quad \forall \theta \in \Theta$

$\Rightarrow$ модель регулярна

2) $\dfrac{\partial^2 p(x,\theta)}{\partial \theta^2} = x^{-\theta}(-2\ln x + (\theta-1)\ln^2 x)$

$$\cdot\ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\int_1^{+\infty} p(x,\theta)\,dx = 0;$$

$$\int_1^{+\infty}\frac{\partial^2 p(x,\theta)}{\partial \theta^2}dx = -2\int_1^{+\infty} x^{-\theta}\ln x\,dx + (\theta-1)\int_1^{+\infty} x^{-\theta}\ln^2 x\,dx =$$

$$= -\frac{2}{(\theta-1)^2} + \frac{2}{(\theta-1)^2} = 0.$$

• $p(x,\theta) \in C^2$ на $\square$

$\Rightarrow$ модель **сильно регулярна** на $\square$

Тогда, ист. ОМП. Она явл. сост., ас. норм., асимп. эфф. и асимп. нормальной.

$$F(x_{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}$$

$$\int_1^x \frac{\theta-1}{t^\theta} dt = (\theta-1)\int_1^x t^{-\theta} dt = (\theta-1)\frac{t^{-\theta+1}}{1-\theta}\Big|_1^x =$$

$$= 1 - x^{1-\theta} = \frac{1}{2}$$

$$x^{1-\theta} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{\theta-1}}$$

$$g(\tilde{\theta}) = 2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}}, \quad g(\theta) = 2^{\frac{1}{\theta-1}}$$

$$\nabla g(\theta) = 2^{\frac{1}{\theta-1}} \ln 2 \cdot \left(-\frac{1}{(\theta-1)^2}\right)$$

$$I^{-1}(\theta) = (\theta-1)^2$$

$$\sigma^2(\theta) = 2^{\frac{2}{\theta-1}} \ln^2 2 \frac{1}{(\theta-1)^2} \Rightarrow \sigma(\theta) = 2^{\frac{1}{\theta-1}} \ln 2 \frac{1}{\theta-1}$$

$$\sqrt{n}\,\frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - 2^{\frac{1}{\theta-1}}}{2^{\frac{1}{\theta-1}} \ln 2 \frac{1}{\theta-1}} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$t_1 = u_{\frac{1-\beta}{2}}, \quad t_2 = u_{\frac{1+\beta}{2}}$$

$$\frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_1 < 2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - x_{\frac{1}{2}} < \frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_2$$

$$2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - \frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_2 < x_{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - \frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_1$$

c) $$\sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}-\theta}{\sigma(\tilde{\theta})} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$g(\theta) = \theta, \; g'(\theta) = 1, \; \sigma^2(\tilde{\theta}) = 1^2 \cdot (\theta-1)^2$$

$$\sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}-\theta}{\tilde{\theta}-1} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$\frac{1}{\tilde{\theta}-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \ln x_i}{n} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \ln x_i (\tilde{\theta}-\theta) \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$\tilde{\theta} - t_2 \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \ln x_i \right)^{-1} < \theta < \tilde{\theta} - t_1 \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \ln x_i \right)^{-1}$$

d, t, f

In [37]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import scipy.stats as st
import seaborn as sns
import math as mt
from skimage.io import imread, imsave

np.random.seed(777)
```

In [38]:
```
def pareto(x, theta):
    return (1 - x)**(1 / (1 - theta))

def pow2theta(theta):
    return 2 ** (1/(theta - 1))

n = 100
beta = 0.95
theta = 25 # <- захотели

X = pareto(st.uniform(loc=0, scale=1).rvs(size=n), theta=theta)
```

d) Для сгенерированной выборки размера $n = 100$ и $\theta = 25$ вычислим доверительные интервалы

In [39]:
```
# Асимптотический доверительный интервал для медианы

theta_omp = 1 + 1 / (np.mean(np.log(X)))

med     = pow2theta(theta)
med_omp = pow2theta(theta_omp)

t1 = st.norm.ppf((1 - beta)/2)
t2 = st.norm.ppf((1 + beta)/2)

asymptotic_med_right = med_omp - t1 * med_omp * np.log(2) / (np.sqrt(n) *
(theta_omp - 1))
asymptotic_med_left  = med_omp - t2 * med_omp * np.log(2) / (np.sqrt(n) *
(theta_omp - 1))
asymptotic_med_l     = asymptotic_med_right - asymptotic_med_left

print(f"Медиана: {med:.5f}\nОценка медианы: {med_omp:.5f}")
print(f"Асимптотический доверительный интервал для медианы:
{asymptotic_med_left:.5f} ≲ theta ≲ {asymptotic_med_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {asymptotic_med_l:.5f}")
```

```
Медиана: 1.02930
Оценка медианы: 1.02826
Асимптотический доверительный интервал для медианы: 1.02264 ≲ theta ≲ 1.03387
Длина интервала l ≈ 0.01123
```

In [40]:
```
# Асимптотический доверительный интервал для theta

asymptotic_left  = theta_omp - t2 / (np.sum(np.log(X)) / np.sqrt(n))
asymptotic_right = theta_omp - t1 / (np.sum(np.log(X)) / np.sqrt(n))
asymptotic_l     = asymptotic_right - asymptotic_left

print(f"Theta: {theta}\nОценка theta: {theta_omp:.5f}")
print(f"Асимптотический доверительный интервал для theta: {asymptotic_left:.5f} ≲
theta ≲ {asymptotic_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {asymptotic_l:.5f}")
```

```
Theta: 25
Оценка theta: 25.87551
Асимптотический доверительный интервал для theta: 21.00000 ≲ theta ≲ 30.75102
Длина интервала l ≈ 9.75102
```

t) Бутстраповский доверительный интервал

In [41]:
```
N = 1000

def np_bootstrap(x, N):
    arr = list()
    n = len(x)

    for _ in range(N):
        sample = np.random.choice(x, size=n, replace=True)
        arr += [(1 + 1 / (np.mean(np.log(sample)))) - theta]

    return sorted(np.array(arr))

bootstrap_array = np_bootstrap(X, N)

t1 = int((1 - beta)/2 * N - 1)
t2 = int((1 + beta)/2 * N - 1)

bootstrap_left = theta_omp - bootstrap_array[t2]
bootstrap_right = theta_omp - bootstrap_array[t1]
bootstrap_l_nonp = bootstrap_right - bootstrap_left

print(f"Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП):
{bootstrap_left:.5f} ≲ theta ≲ {bootstrap_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {bootstrap_l_nonp:.5f}")
```

```
Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП): 18.99819 ≲
theta ≲ 29.73015
Длина интервала l ≈ 10.73196
```

In [42]:
```
N = 50000

def p_bootstrap(x, N):
    arr = list()
    n = len(x)

    for _ in range(N):
        sample = pareto(st.uniform(loc=0, scale=1).rvs(size=n), theta=theta_omp)
        arr += [(1 + 1 / (np.mean(np.log(sample)))) - theta]

    return sorted(np.array(arr))

bootstrap_array = p_bootstrap(X, N)

t1 = int((1 - beta)/2 * N - 1)
t2 = int((1 + beta)/2 * N - 1)

bootstrap_left = theta_omp - bootstrap_array[t2]
bootstrap_right = theta_omp - bootstrap_array[t1]
bootstrap_l_param = bootstrap_right - bootstrap_left

print(f"Параметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП):
{bootstrap_left:.5f} ≲ theta ≲ {bootstrap_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {bootstrap_l_param:.5f}")
```

```
Параметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП): 19.28707 ≲ t
heta ≲ 29.22074
Длина интервала l ≈ 9.93367
```

h) Сравнить все интервалы

In [43]:
```
from tabulate import tabulate

lengths = {
    "Асимптотический": asymptotic_l,
    "Параметрический бутстрап": bootstrap_l_param,
    "Непараметрический бутстрап": bootstrap_l_nonp
}

sorted_lengths = sorted([(value, name) for name, value in lengths.items()])

table_data = []
for i, (length, name) in enumerate(sorted_lengths, start=1):
    table_data.append([i, name, np.round(length, 3)])

print(tabulate(table_data, headers=["№", "Метод", "Длина (l)"],
tablefmt="fancy_outline"))
```

№	Метод	Длина (l)
1	Асимптотический	9.751
2	Параметрический бутстрап	9.934
3	Непараметрический бутстрап	10.732